MINGGU 3

KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

 Copyright © September 2026

Fokus Pembelajaran

1. Rekayasa Kebutuhan
   A. Inception
   B. Elicitation
   C. Elaboration
   D. Negosiasi
   E. Spesification
   F. Validation
   G. Requirement Management
2. Persyaratan Fungsional dan Non-Fungsional

Copyright © September 2026

1. REKAYASA KEBUTUHAN

- Kebutuhan untuk suatu sistem adalah deskripsi tentang apa yang harus dilakukan oleh sistem berupa layanan yang diberikan dan kendala dalam operasinya.
- Kebutuhan ini mencerminkan kebutuhan Pengguna sistem yang melayani tujuan tertentu seperti mengontrol perangkat, menempatkan pesanan, atau mencari informasi.
- Proses mencari tahu, menganalisis, mendokumentasikan serta memeriksa layanan dan kendala ini disebut Rekayasa Kebutuhan (*Requirement Engineering*).
- Rekayasa Kebutuhan harus disesuaikan dengan kebutuhan proses, proyek, produk, dan orang-orang yang melakukan pekerjaan.

Copyright © September 2026

Jenis Kebutuhan:

1. **Kebutuhan Pengguna** adalah pernyataan, dalam bahasa alami ditambah diagram, dari layanan apa yang diharapkan sistem untuk diberikan kepada pengguna sistem dan kendala di mana ia harus beroperasi.
2. **Kebutuhan Sistem** adalah deskripsi yang lebih rinci tentang fungsi, layanan, dan kendala operasional sistem perangkat lunak. Dokumen Kebutuhan sistem (kadang-kadang disebut spesifikasi fungsional) harus mendefinisikan secara tepat apa yang akan diimplementasikan.

Copyright © September 2026

Kegiatan pada Rekayasa Kebutuhan

1. Pengenalan Permasalahan (*Inception*)
2. Pengenalan Lanjutan (*Elicitation*)
3. Elaborasi (Elaboration)
4. Negosiasi
5. Spesifikasi (*Specification*)
6. Validasi (*Validation*)
7. Manajemen Kebutuhan (*Requirement Management*)

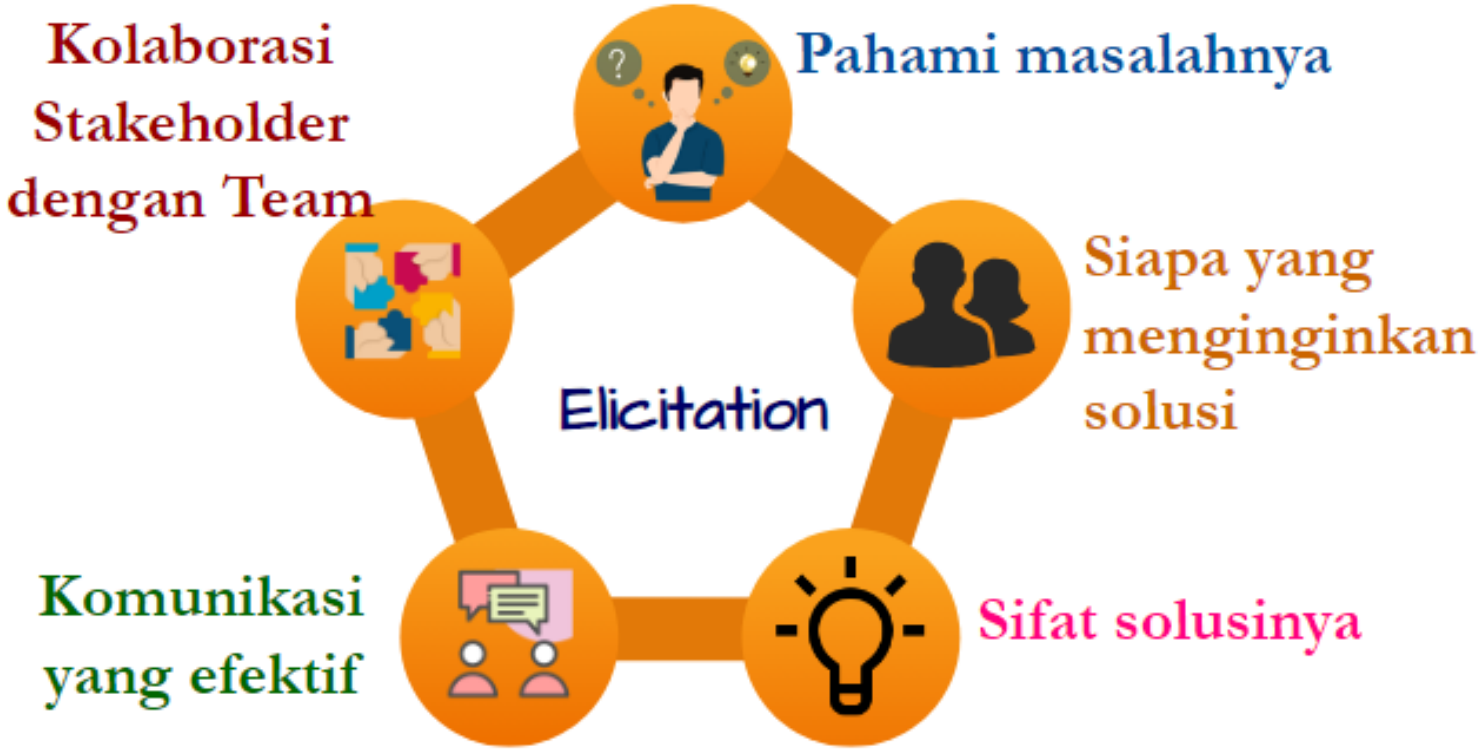
Copyright © September 2026

A. Pengenalan Permasalahan (Inception)

- Proyek PL dimulai ketika kebutuhan bisnis atau pasar atau layanan baru telah diidentifikasi atau ditemukan.
- Menetapkan pemahaman dasar tentang masalah, siapa yang menginginkan solusi, sifat solusi, serta keefektifan komunikasi dan kolaborasi antara *stakeholder* dengan tim PL.

Copyright © September 2026

A. Inception



 Copyright © September 2026

B. Pengenalan Lanjutan (Elicitation)

- Bagian penting dari elisitasi adalah untuk menetapkan tujuan bisnis.
- Masalah yang sering dijumpai:
  - ✓ Lingkup permasalahan: tentang batasan sistem tidak jelas atau rincian teknis yang membingungkan
  - ✓ Permasalahan yang berkaitan dengan pemahaman
  - ✓ Permasalahan yang berkaitan dengan kestabilan

Copyright © September 2026

Pengenalan Lanjutan (Lanjutan)

Kegiatan pada tahap ini adalah:

1. **Kebutuhan penemuan**

   adalah proses pengumpulan informasi tentang sistem yang diperlukan dan sistem yang ada, filterisasi pengguna dan kebutuhan sistem.

   Sumber informasi selama tahap penemuan kebutuhan termasuk dokumentasi, *stakeholder*, dan spesifikasi sistem.

Copyright © September 2026

Pengenalan Lanjutan (Lanjutan)

2. **Klasifikasi Kebutuhan dan Organisasi**

   Kegiatan ini mengumpulkan kebutuhan yang tidak terstruktur dan kebutuhan kelompok yang bersifat koheren. Cara pengelompokkan kebutuhan menggunakan model arsitektur sistem untuk mengidentifikasi sub-sistem dan untuk menghubungkan kebutuhan dengan masing-masing sub-sistem.

3. **Kebutuhan Prioritas dan Negosiasi**

   Kegiatan ini berkaitan dengan memprioritaskan kebutuhan dan menemukan cara penyelesaian konflik melalui negosiasi.

Copyright © September 2026

C. Elaborasi (Elaboration)

- Elaborasi dilakukan dengan cara membuat dan penyempurnaan skenario pengguna yang menggambarkan bagaimana pengguna akhir (dan aktor lain) akan berinteraksi dengan sistem.
- Misalnya dengan 2 mesin ATM yang berbeda cara menggunakannya





 Copyright © September 2026

D. Negosiasi

- Konflik yang terjadi antara pengguna, pengguna dan *stakeholder* harus didamaikan dengan pendekatan yang bersifat **iteratif** untuk menentukan skala prioritas kebutuhan, menilai biaya-biaya dan risiko masing-masing.





 Copyright © September 2026

E. Spesifikasi (Specification)

- Spesifikasi kebutuhan adalah proses menuliskan kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem ke dalam dokumen kebutuhan.
- Spesifikasi dapat berupa dokumen tertulis, model grafis, model matematika formal, kumpulan skenario penggunaan sistem/PL, prototipe, atau kombinasi dari semuanya.
- Kebutuhan pengguna menggambarkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sehingga dapat dimengerti oleh pengguna sistem (perilaku eksternal dari sistem) yang tidak memiliki pengetahuan teknis.
- Dokumen kebutuhan tidak boleh menyertakan rincian arsitektur atau desain sistem.

Copyright © September 2026

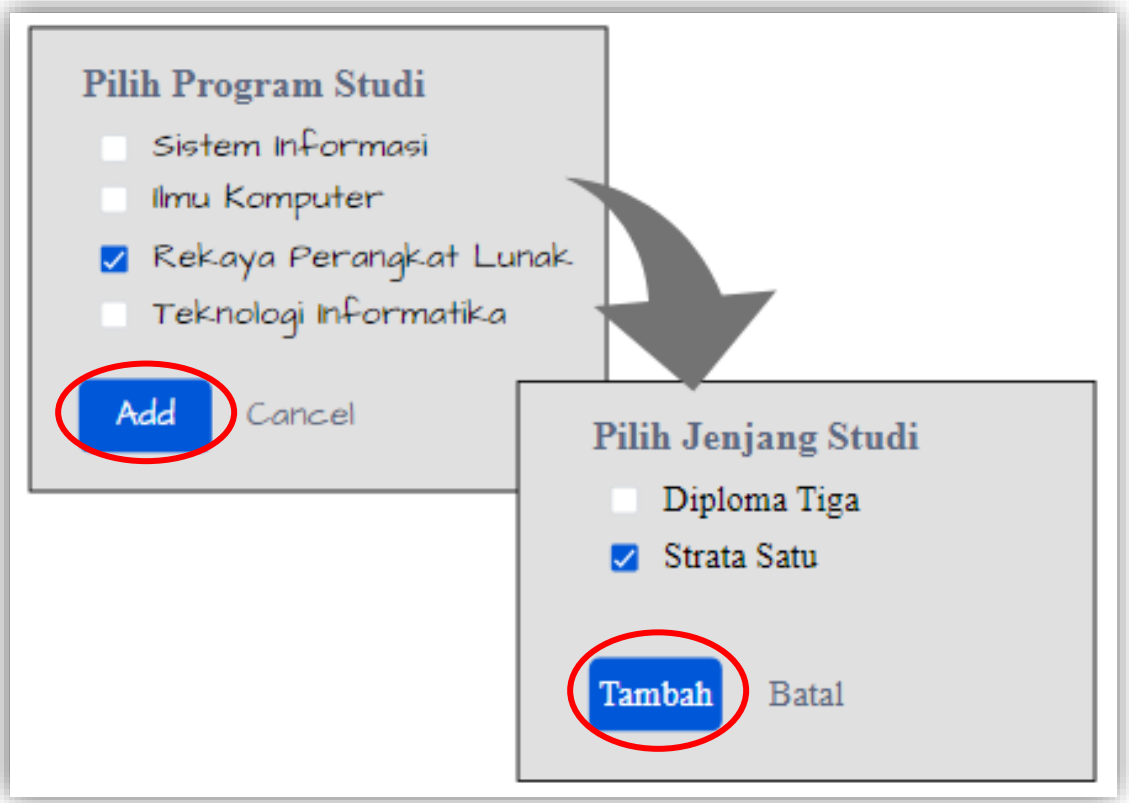
1). Spesifikasi Bahasa

- Bahasa alami telah digunakan untuk menulis kebutuhan PL sejak awal RPL yang bersifat ekspresif, intuitif, dan universal.
- Panduan sederhana:
  1. Buat format standar dan pastikan bahwa semua definisi kebutuhan mematuhi format tersebut.
  2. Gunakan bahasa secara konsisten.
  3. Gunakan penjelasan teks (tebal, miring, atau warna) untuk memilih bagian-bagian penting dari kebutuhan.
  4. Jangan berasumsi bahwa pembaca memahami bahasa RPL, hindari penggunaan jargon, singkatan, dan akronim.
  5. Sebisa mungkin, harus mencoba mengaitkan alasan dengan setiap kebutuhan pengguna.

Copyright © September 2026

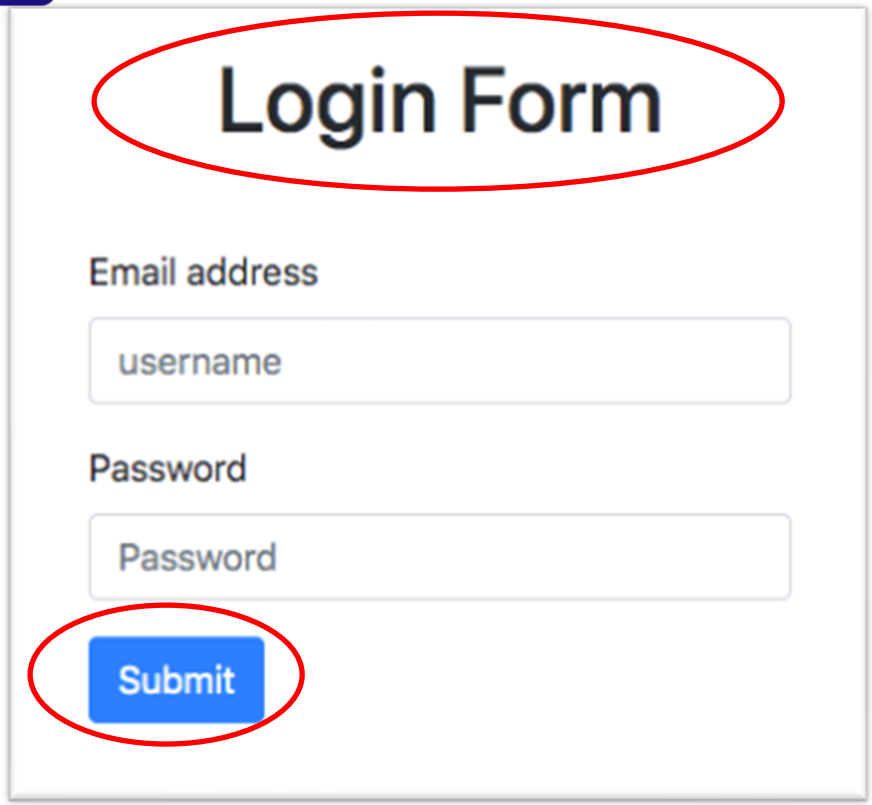
Contoh:
Penggunaan bahasa dan jenis font yang tidak konsisten

Contoh Jargon
- ✓ UKM
- ✓ SP
- ✓ Checkout
- ✓ ASAP



 Copyright © September 2026

Contoh inkonsistensi





 Copyright © September 2026

2). Spesifikasi Struktur

- Bahasa alami terstruktur adalah cara penulisan kebutuhan sistem dimana kebebasan dalam penulisan terbatas dan semua kebutuhan ditulis dengan cara standar.
- Informasi untuk menentukan persyaratan fungsional:



 Copyright © September 2026

F. Validasi (Validation)

- Validasi kebutuhan adalah proses pengecekan kebutuhan yang benar-benar menentukan sistem yang diinginkan oleh pengguna.
- Validasi melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa:
  - ✓ Semua kebutuhan PL telah dinyatakan dengan jelas.
  - ✓ Inkonsistensi, kelalaian, dan kesalahan telah terdeteksi dan diperbaiki.
  - ✓ Produk kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk proses, proyek, dan produk.

Copyright © September 2026

Hal-hal yang perlu pemeriksaan



Pemeriksaan Validitas

Suatu sistem diperlukan untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu dan dapat mengidentifikasi fungsi tambahan

Pemeriksaan Konsistensi

Kebutuhan dalam dokumen tidak boleh bertentangan. Artinya, tidak ada batasan yang bertentangan atau deskripsi yang berbeda dari fungsi sistem yang sama

Pemeriksaan Realisme

Dengan menggunakan pengetahuan tentang teknologi yang ada, kebutuhan harus diperiksa untuk memastikan bahwa mereka benar-benar dapat diimplementasikan

Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen

Kebutuhan yang mendefinisikan semua fungsi dan batasan yang dimaksudkan oleh pengguna sistem

Verifiability

Kebutuhan sistem harus selalu ditulis sehingga dapat diverifikasi, artinya menulis serangkaian tes yang dapat menunjukkan bahwa sistem yang dikirimkan memenuhi setiap kebutuhan yang ditentukan

Copyright © September 2026

G. Manajemen Kebutuhan (Requirement Management)

- Adalah serangkaian kegiatan yang membantu tim proyek untuk mengidentifikasi, mengontrol, dan melacak kebutuhan-kebutuhan dan melacak perubahan terhadap kebutuhan saat proyek berlangsung.
- Ada beberapa alasan mengapa perubahan tidak dapat dihindari:

1. Lingkungan bisnis dan teknis sistem selalu berubah setelah instalasi.
2. Pengguna sistem bukan orang yang sama.
3. Sistem besar biasanya memiliki komunitas pengguna yang beragam

 Copyright © September 2026

1) Kebutuhan Perencanaan Manajemen

Tahap perencanaan menetapkan tingkat detail manajemen kebutuhan yang diperlukan, dengan memutuskan:

Identifikasi Kebutuhan

Setiap kebutuhan harus diidentifikasi secara unik sehingga dapat direferensikan dengan kebutuhan lain dan digunakan dalam pelacakan

Dukungan alat

Kebutuhan manajemen melibatkan pemrosesan sejumlah besar informasi tentang kebutuhan. Alat yang dapat digunakan berkisar dari sistem manajemen kebutuhan khusus untuk spreadsheet dan sistem basis data sederhana



Kebijakan Pelacakan

Menentukan hubungan antara setiap kebutuhan, kebutuhan dengan desain sistem, dan pemeliharaan catatan-catatan

Proses manajemen perubahan

Adalah serangkaian kegiatan yang menilai dampak dan biaya perubahan

Copyright © September 2026

2) Kebutuhan Manajemen Perubahan

- Kebutuhan manajemen perubahan harus diterapkan untuk semua perubahan yang diajukan pada kebutuhan sistem setelah dokumen kebutuhan disetujui.
- Ada tiga tahapan utama untuk proses manajemen perubahan:
  1. Analisis masalah dan spesifikasi perubahan
  2. Analisis dan biaya perubahan
  3. Perubahan implementasi

Copyright © September 2026

2. PERSYARATAN FUNGSIONAL dan NON-FUNGSIONAL

- **Persyaratan Fungsional** adalah layanan yang harus disediakan sistem, bagaimana sistem harus bereaksi terhadap input tertentu, dan bagaimana sistem harus berperilaku dalam situasi tertentu.

- **Persyaratan Non-Fungsional** adalah batasan pada layanan atau fungsi yang ditawarkan oleh sistem.

  Termasuk:

  ✓ Kendala waktu

  ✓ Kendala pada proses pengembangan

  ✓ Kendala yang dikenakan oleh standar

 Copyright © September 2026

A. Persyaratan Fungsional

- Persyaratan fungsional menggambarkan **apa** yang harus dilakukan oleh sistem. Dengan kata lain, menggambarkan layanan yang disediakan bagi pengguna.
- Jika sistem tidak memenuhi persyaratan fungsional berarti sistem tidak berfungsi dengan baik.
- Persyaratan ini tergantung pada jenis PL yang dikembangkan, pengguna, dan pendekatan umum yang diambil oleh organisasi saat menulis Persyaratan.
- Kebutuhan pengguna dijelaskan secara abstrak yang dapat dipahami oleh pengguna sistem, terutama untuk kebutuhan sistem yang lebih spesifik menggambarkan fungsi-fungsi sistem, input dan output, dan pengecualian secara rinci

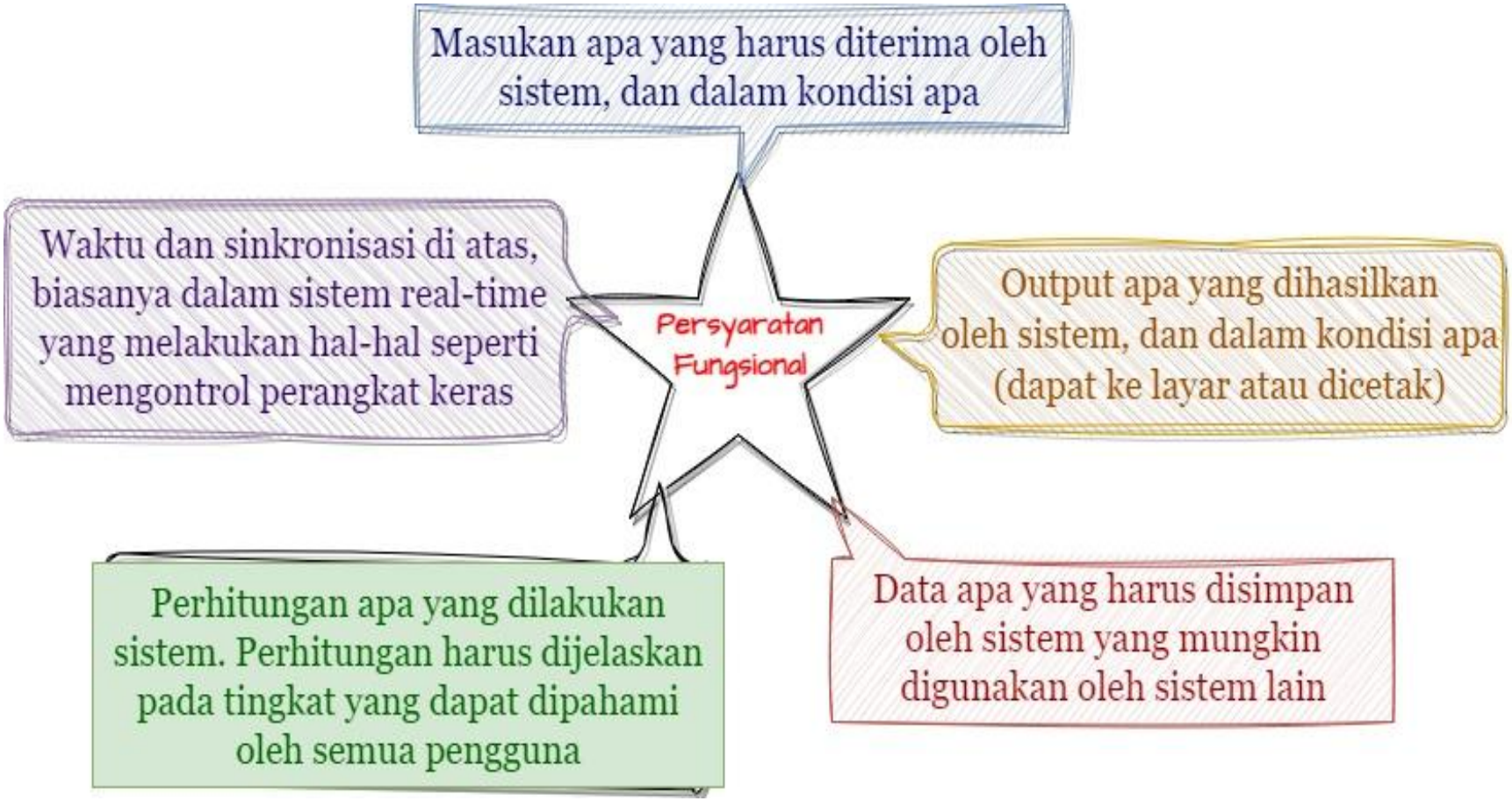
Copyright © September 2026

Persyaratan Fungsional (Lanjutan)

- Meskipun suatu sistem masih dapat berfungsi jika persyaratan non-fungsionalnya tidak dipenuhi, sistem tersebut mungkin tidak memenuhi harapan pengguna, pemangku kepentingan, atau kebutuhan bisnis.
- Persyaratan fungsional dapat dibagi menjadi tiga kelompok:
  a. **Persyaratan bisnis.** Menjelaskan tujuan dan harapan proyek, manfaat yang dapat diperoleh dari proyek, kemungkinan kendala proyek, dan ruang lingkupnya;
  b. **Persyaratan pengguna**. Melibatkan kebutuhan pengguna dan aktivitas apa yang dapat dilakukannya dalam sistem
  c. **Persyaratan sistem.** Termasuk tindakan sistem, spesifikasi perangkat lunak dan perangkat keras, dan sebagainya

Copyright © September 2026

Hal-hal penting dalam Persyaratan Fungsional



 Copyright © September 2026

B. Persyaratan Non-Fungsional

- Persyaratan non-fungsional menjelaskan **bagaimana** sistem melakukannya
- Persyaratan non-fungsional adalah kebutuhan yang tidak secara langsung terkait dengan layanan spesifik yang disampaikan oleh sistem kepada penggunanya.
- Persyaratan non-fungsional juga menjaga persyaratan fungsional tetap beroperasi. Misalnya atribut yang membuat produk terjangkau, mudah digunakan, dan mudah diakses.
- Persyaratan non-fungsional menentukan standar kinerja dan kualitas atribut perangkat lunak, misalnya. kegunaan sistem, efektivitas, keamanan, skalabilitas, dll.

Copyright © September 2026

Persyaratan Non-Fungsional (lanjutan)

- Jika suatu aplikasi tidak memenuhi persyaratan non-fungsional, aplikasi tersebut akan terus menjalankan fungsi dasarnya, namun tidak akan mampu memberikan pengalaman pengguna yang luar biasa.
- Persyaratan non-fungsional muncul melalui kebutuhan pengguna, karena keterbatasan anggaran, kebijakan organisasi, kebutuhan interoperabilitas dengan *software/hardware*, atau faktor eksternal seperti peraturan keselamatan atau undang-undang privasi.
- Dapat berupa kendala pada implementasi sistem seperti kemampuan perangkat I/O, representasi data yang digunakan dalam antarmuka dengan sistem lain.

Copyright © September 2026

Persyaratan Non-Fungsional (lanjutan)

Implementasi persyaratan non-fungsional dapat disebarluaskan di seluruh sistem, dengan alasan:

1. Persyaratan non-fungsional dapat mempengaruhi keseluruhan arsitektur sistem daripada komponen individu. Misalnya, untuk memastikan bahwa terpenuhinya kebutuhan kinerja harus mengatur sistem untuk meminimalkan komunikasi antar komponen.
2. Persyaratan non-fungsional tunggal, seperti kebutuhan keamanan, dapat menghasilkan sejumlah kebutuhan fungsional terkait yang menentukan layanan sistem baru yang diperlukan.

Copyright © September 2026

Karakteristik Persyaratan Non-Fungsional

1. Kebutuhan produk

Kebutuhan ini menentukan atau membatasi perilaku perangkat lunak.

- Kebutuhan kinerja tentang seberapa cepat sistem harus dijalankan dan berapa banyak memori yang dibutuhkan
- Kebutuhan keandalan yang menetapkan tingkat kegagalan yang dapat diterima
- Kebutuhan keamanan
- Kebutuhan kegunaan

Copyright © September 2026

Karakteristik Persyaratan Non-Fungsional #2

2. **Kebutuhan Organisasi**

   Adalah kebutuhan sistem yang luas yang berasal dari kebijakan dan prosedur di organisasi pengguna dan pengembang.

   - Kebutuhan operasional yang menentukan bagaimana sistem akan digunakan
   - Kebutuhan proses pengembangan yang menentukan bahasa pemrograman, lingkungan pengembangan atau proses standar yang akan digunakan
   - Kebutuhan lingkungan yang menentukan lingkungan operasi sistem.

Copyright © September 2026

Karakteristik Persyaratan Non-Fungsional #3

3. **Kebutuhan Eksternal**

   Mencakup semua kebutuhan yang berasal dari faktor eksternal ke sistem dan proses pengembangannya.

   - Kebutuhan peraturan yang mengatur apa yang harus dilakukan untuk sistem yang akan disetujui untuk digunakan oleh regulator, seperti bank sentral
   - Kebutuhan legislatif yang memastikan bahwa sistem beroperasi sesuai peraturan
   - Kebutuhan etis yang memastikan bahwa sistem akan diterima oleh pengguna dan masyarakat umum

Copyright © September 2026

Karakteristik Persyaratan Non-Fungsional

Keandalan >> mendefinisikan bahwa aplikasi akan bekerja di lingkungan tertentu atau untuk jangka waktu tertentu tanpa kegagalan apa pun

Dukungan >> aplikasi mudah didukung dan dipelihara sepanjang siklus hidupnya dan jenis dukungan apa yang diperlukan, seperti dukungan dari tim, jumlah sistem target

Ketersediaan >> aplikasi dapat bekerja secara stabil untuk jangka waktu tertentu, misalnya downtime yang jarang terjadi sepanjang tahun 24/7

Kapasitas >> menilai jumlah data atau layanan yang dapat ditangani aplikasi



Skalabilitas >> aplikasi akan terus berfungsi dengan baik setelah ukuran atau volumenya berubah

Keamanan >> aplikasi dapat memastikan keamanan data pengguna, dan aplikasi sudah memenuhi standar keamanan

Pemulihan >> aplikasi dapat memulihkan semua data setelah kegagalan sistem atau memulihkan sistem ke parameter tertentu, persentase peristiwa yang menyebabkan kegagalan, kemungkinan kerusakan data jika terjadi kegagalan

Kinerja >> menilai seberapa cepat aplikasi, misalnya transaksi yang diproses/detik, waktu respons pengguna/peristiwa, waktu penyegaran layar

Kegunaan >> seberapa mudah pengguna dapat berinteraksi dengan antarmuka, misalnya menggunakan aplikasi. warna layar, ukuran tombol

Copyright © September 2026

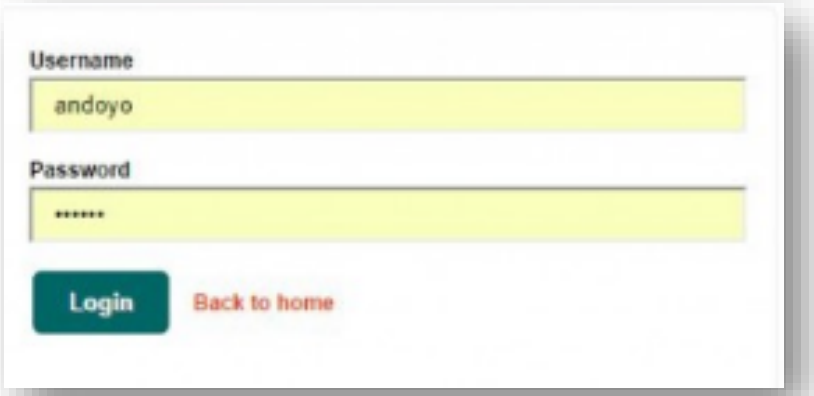
Contoh Persyaratan Fungsional dan Non-Fungsional

Fungsional	Non-Fungsional
Apa yang seharusnya dilakukan suatu produk atau sistem	Menentukan bagaimana produk atau sistem harus melakukannya
Sistem dapat melakukan absen online yang mencatat jam masuk	Sistem web harus mendukung banyak pengguna online secara bersamaan tanpa ada penurunan kinerja
Sistem pencatatan mahasiswa harus menghitung IPK pada setiap akhir semester	Sistem harus beroperasi tujuh hari seminggu (24/7)
Beberapa data item anggota harus ditambahkan, diubah, atau dihapus hanya oleh anggota	Waktu respons tidak boleh lebih dari empat detik.
Sistem pembelian harus menyediakan spesifikasi terkini dan stok kepada pembeli	Setiap halaman harus dimuat dalam waktu 2 detik
Sistem pembelian harus menyediakan spesifikasi terkini dan stok kepada pembeli	Sistem harus memastikan bahwa data dilindungi dari akses yang tidak sah

Copyright © September 2026

Contoh Persyaratan Non-Fungsional





 Copyright © September 2026

Contoh Requirement

Daftar Isi
Sejarah Revisi

1. **Pendahuluan**
   - 1.1. Kegunaan
   - 1.2. Konvensi-Konvensi dalam Dokumen
   - 1.3. Pembaca yang Dituju
   - 1.4. Lingkup Proyek
   - 1.5. Rujukan-Rujukan
2. **Deskripsi Keseluruhan**
   - 2.1. Sudut Pandang Produk
   - 2.2. Fitur-Fitur Produk
   - 2.3. Kelas-Kelas Pengguna dan Karakteristiknya
   - 2.4. Lingkungan Operasional
   - 2.5. Perancangan dan Implementasi Batasan-Batasan
   - 2.6. Dokumentasi Pengguna
   - 2.7. Asumsi dan Kebergantungan
3. **Fitur-Fitur Sistem**
   - 3.1. Fitur Sistem-1
   - 3.2. Fitur Sistem-2 (dan selanjutnya)
4. **Kebutuhan-Kebutuhan Antamuka Eksternal**
   - 4.1. Antarmuka Pengguna
   - 4.2. Antarmuka Perangkat Keras
   - 4.3. Antarmuka Perangkat Lunak
   - 4.4. Komunikasi
5. **Kebutuhan-Kebutuhan Non-Fungsional Lainnya**
   - 5.1. Kebutuhan-Kebutuhan Kinerja
   - 5.2. Kebutuhan-Kebutuhan Keamanan
   - 5.3. Kebutuhan-Kebutuhan Kualitas PL
6. **Kebutuhan-Kebutuhan Lainnya**

Lampiran A: Daftar Istilah
Lampiran B: Model-Model Analisis
Lampiran C: Daftar Permasalahan

 Copyright © September 2026

Tugas Kelompok

- Mahasiswa menyebutkan Persyaratan Fungsional dan Non-Fungsional
- Nama Kelompok dan Judul Sistem sama dengan Pertemuan-2.

- Contoh pada Sistem Pendaftaran berobat jalan di Klinik (**hanya contoh saja**):
    A. Persyaratan Fungsional
        1. Kebutuhan Pasien
        2. Kebutuhan Admin/Petugas Pendaftaran
    B. Persyaratan Non-Fungsional
        1. Kebutuhan Kegunaan
        2. Kebutuhan Performa

Copyright © September 2026